Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ОТЧЕТ по практической работе

Дисциплина: Моделирование бизнес процессов

Задания 1, 2

Студент:
Хлуднева Екатерина, M4100c

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Выбор предприятия 3

Задание 1 3

Описание основного БП 3

Детализация основного БП 3

Описание оргструктуры 3

Заключение к Заданию 1 3

Задание 2 3

PDCA операционной команды 3

PDCA проектной команды 3

Выбор предприятия

Анализ бизнес процессов в цифровом продукте в рамках своей работы я буду на примере **каршениргового сервиса**. В данном типе сервисов бизнес процессы включают в себя множество как цифровых, так и физических этапов. Среди основных цифровых этапов - регистрация пользователей, проверка подлинности документов в специализированных службах, локация автомобилей, механизм бронирования, сбор информации о состоянии авто, интеграция с платёжными системами. В то же время в реальном мире реализуются визуальный осмотр и обслуживание автомобилей (ремонт и заправка), открытие/закрытие дверей авто при старте/окончании бронирования, разбор нештатных ситуаций (ДТП). Обилие и разнородность подпроцессов делает описание общего БП более интересным, поэтому остановилась на этом типе сервисов

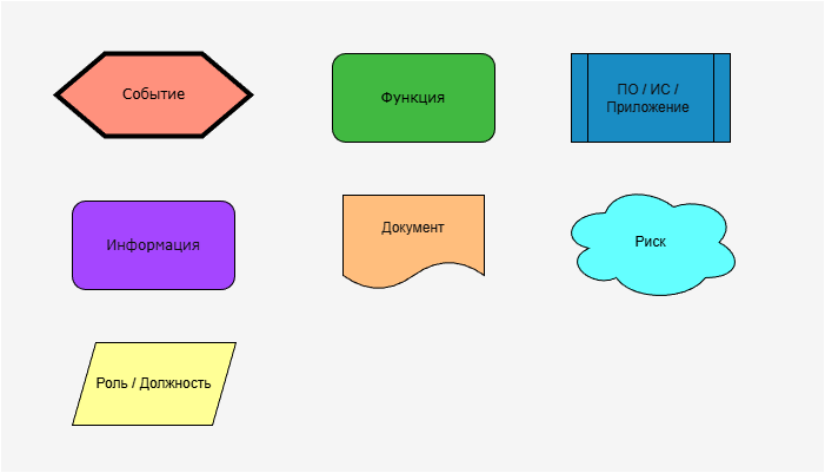
Не привязываясь к существующим продуктам такого типа, для удобства назову свой сервис “**СамВоди”**, по ходу отчёта буду использовать это название.

Задание 1

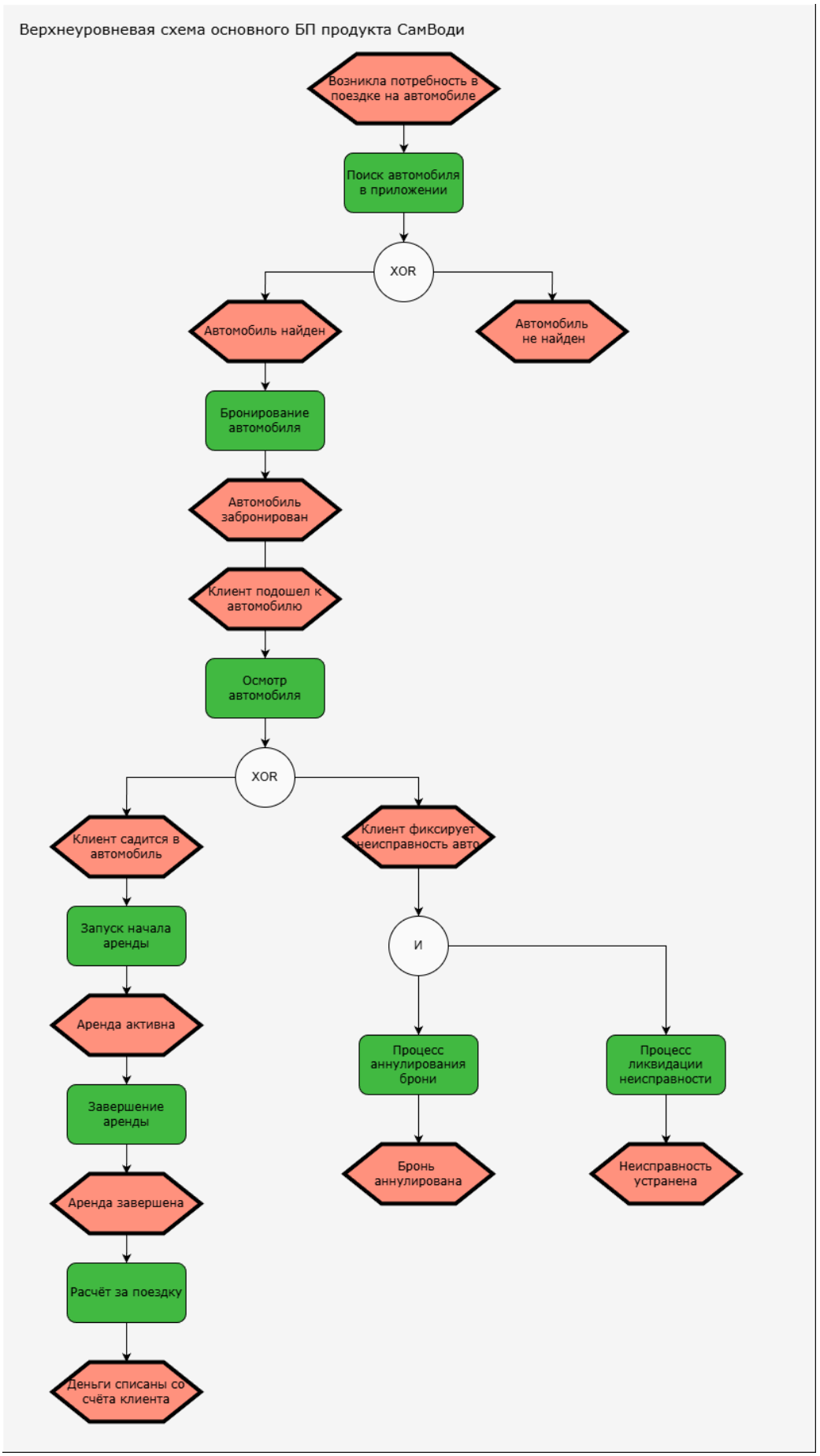
Постановка задачи:

1. Построить диаграмму EPC для описания основного БП на верхнем уровне
2. Построить диаграмму EPC для детализации* верхнеуровнего описания БП
3. Построить орг.структуру, которая позволит полностью покрыть описанный бизнес-процесс

Легенда EPC элементов:



Описание основного БП

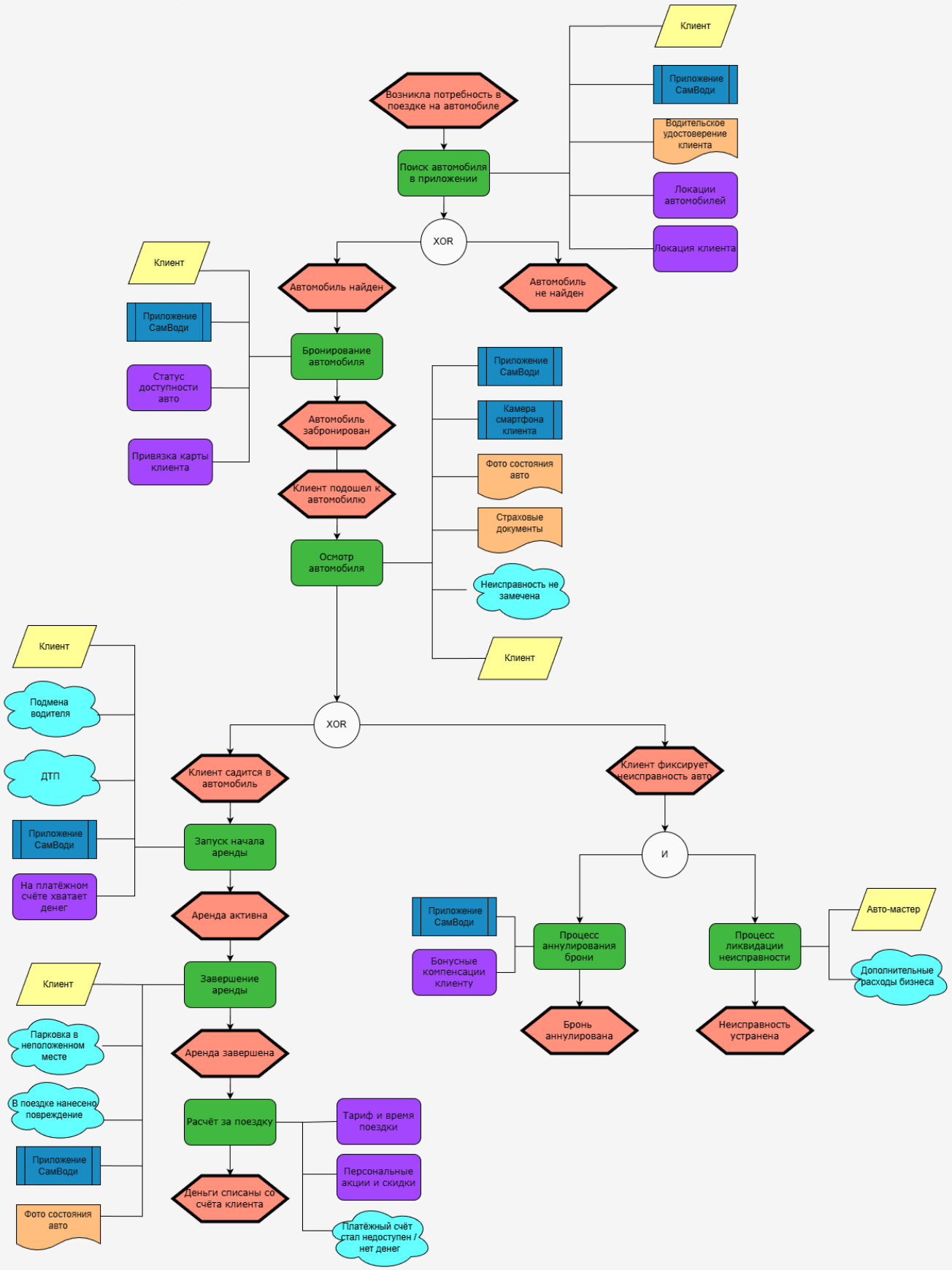


Основной бизнес процесс в СамВеди описывает поездку пользователя - от поиска до завершения аренды. В верхнеуровневой EPC диаграмме использованы только События и Функции процесса, остальные элементы будут добавлены в детализации.

Детализация основного БП

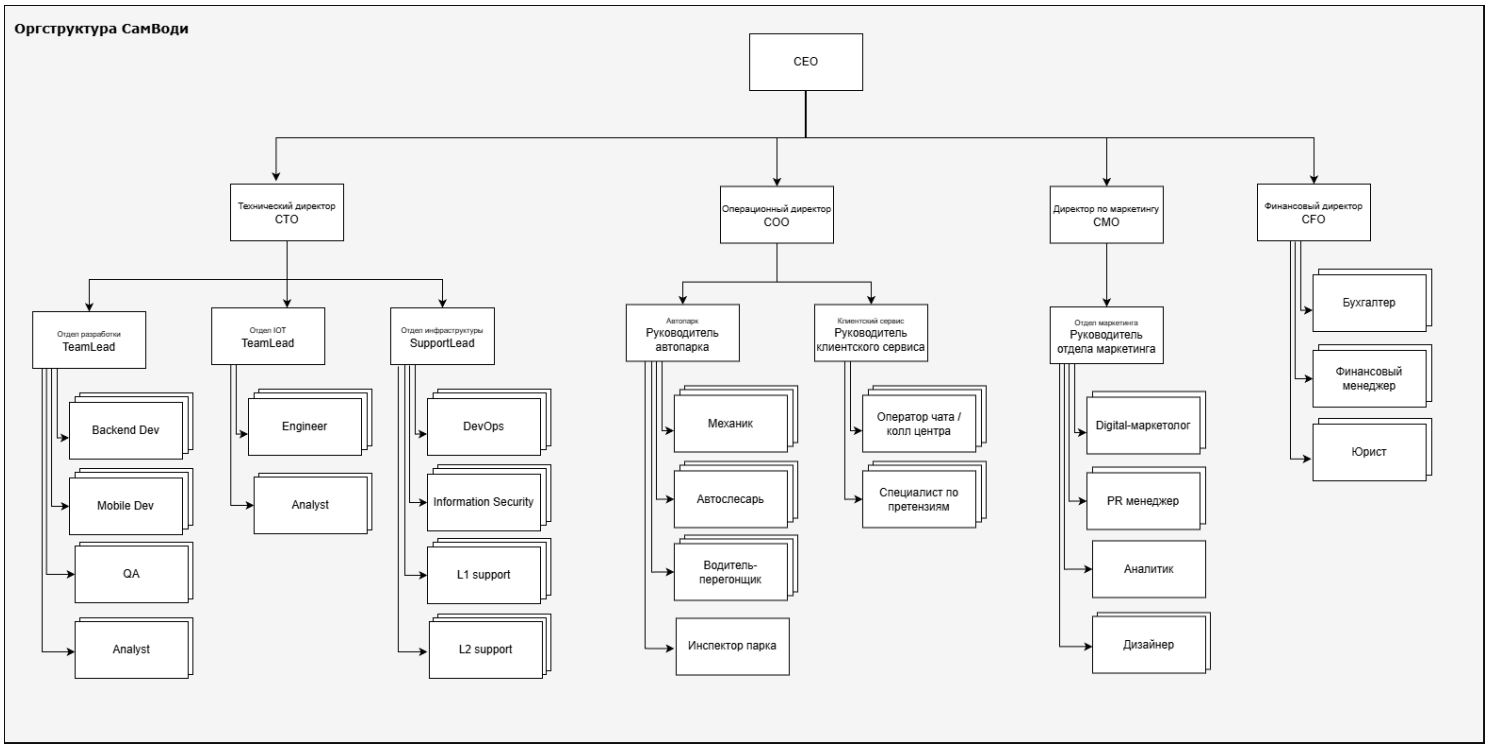
Для детализации БП были использованы стандартные EPC блоки докумет, информация, ПО/ИС, а также один кастомный - Риск. Риск обозначает собой непредвиденное обстоятельство, которое может возникнуть при выполнении функции, в частности, из-за человеческого фактора. Эти факторы необходимо учитывать при проектировании продукта, при необходимости разрабатывать отдельные БП для разрешения возникших нештатных ситуаций.

Детализированная схема основного БП продукта СамВоди



Описание оргструктуры

Для реализации описанных бизнес-процессов потребуется следующая организационная структура. Она построена по линейно-функциональному принципу, чтобы покрыть разработку продукта, операции с автопарком и поддержку клиентов.



Задание 2

PDCA операционной команды

Операционная команда в структуре организации состоит из сотрудников Автопарка и Клиентского сервиса. Фокус улучшения работы будет направлен на сокращение времени простоя автомобилей.

Шаг	Действия
Plan	*К концу текущего квартала* сократить среднее время простоя автомобилей между поездками *с 45 до 30 минут* за счет *оптимизации маршрутов перегонщиков и увеличения их штата на 10%*, что позволит *увеличить количество* поездок без расширения автопарка, при этом ежедневный *контроль показателей* будет осуществляться через систему телематики и данные о бронированиях.

	KPI: 1. Средний простой авто между поездками - 30 минут (45 минут) 2. % авто, готовых к аренде в часы пик - 90% (на старте 75%) 3. Удовлетворенность состоянием авто CSAT - не ниже 4,7 из 5 (на старте 4,3)
Do	Для достижения Plan реализованы следующие шаги: 1. Внедрение мобильного приложение "СамВоди Оператор" для водителей-перегонщиков и механиков. 2. Проведено 3 тренинга для механиков по ускоренной диагностике. 3. Сформирована мобильная бригада из 5 человек (из числа механиков) на специальном автомобиле для оперативного решения проблем на местах. 4. Изменены маршруты перегонщиков на основе анализа данных о спросе. 5. Внедрена система поощрения: рейтинг водителей и механиков по скорости подготовки авто с дополнительными вознаграждениями
Check	Пусть по итогам месяца показатели KPI: 1. Средний простой сократился до 34 минут 2. % авто, готовых к аренде в часы пик = 83% 3. Удовлетворенность состоянием авто CSAT = 4,5 Анализируем эффективность нововведений (Do): 1. Приложение для операторов ускорило передачу заданий на 22% 2. Обучение механиков повысило квалификацию начинающих специалистов - скорость и число выполненных задач повысилось 3. Мобильная бригада решила 47 сложных случаев, но её содержание обходится дорого 4. Изменение маршрутов перегонщиков обеспечило сокращение времени простоя на 11 минут 5. Система поощрения повысила мотивацию, но создала конкуренцию в ущерб качеству Выявленные проблемы: 1. Основной простор теперь связан с ожиданием заправщиков 2. В часы пик нагрузка на перегонщиков превышает норму.
Act	Меры по решению проблем, выявленных на Check: 1. Нанять 2 дополнительных заправщиков на пиковые часы. 2. Перераспределить зоны ответственности перегонщиков, разделив город на кластеры, чтобы снизить нагрузку. 3. Сократить время работы мобильной бригады, оставив только дневные часы (с 10:00 до 20:00). 4. Изменить критерии системы мотиваии, добавив в рейтинг коэффициент качества - отсутствие жалоб на техническое состояние

PDCA проектной команды

Проектной командой выступают технические Отделы разработки и IOT, а также отдел Маркетинга. Реализуемый проект: внедрение функции “Предварительное бронирование”. Внедрение функции не только улучшит пользовательский опыт, но и позволит оптимизировать маршруты перегонщиков из описанного ранее процесса.

Итерация 1: Разработка и внедрение MVP

Шаг	Действия
Plan	*За 4 недели* разработать MVP функции предварительного бронирования автомобиля с возможностью выбора времени и *протестировать ее на 10% пользователей в Москве*, что позволит оценить востребованность функции и выявить технические проблемы до массового запуска, при этом *сбор метрик будет осуществляться через систему аналитики приложения.* KPI: 1. Доля тестовой группы, использовавшей функцию - не менее 40% 2. Технических ошибок при бронировании - менее 5% от общего числа запросов 3. CSAT среди тестовой группы - не ниже 4,5 из 5
Do	Для достижения Plan реализованы следующие шаги: 1. Бэкенд-разработчики создали логику резервирования авто на конкретное время 2. Mobile-разработчики добавили экран выбора времени брони 3. Инженеры телематики настроили временную блокировку авто за 15 минут до брони 4. Маркетологи подготовили push-уведомления и подобрали разнородную группу пользователей для запуска.
Check	Пусть по итогам 2 недель тестирования показатели KPI: 1. Доля тестовой группы, использовавшей функцию = 47% (цель достигнута) 2. Технических ошибок при бронировании = 12% (цель не достигнута) 3. NPS среди тестовой группы = 24 (цель не достигнута). Анализ эффективности: ● Функция востребована, почти половина тестовой группы ей воспользовалась; ● Спрос на планирование поездок подтвердился. Выявленные проблемы: 1. 12% пользователей не смогли найти забронированное авто — телематика

	срабатывала с задержкой, машины были заняты другими людьми; 2. 8% пользователей жаловались на невозможность отменить бронь без штрафа.
Act	Меры по решению проблем, выявленных на Check: 1. Устранить задержки телематики за счет оптимизации кода отправки команд и синхронизации времени; 2. Добавить возможность бесплатной отмены брони за 30 минут до времени старта; 3. Увеличить мощность серверов (горизонтальное масштабирование) для обработки пиковых нагрузок; 4. Подготовить план на итерацию 2 для масштабирования функции после исправлений.

Итерация 2: Улучшение пользовательского опыта по результатам MVP

Шаг	Действия
Plan	*За 2 недели д*оработать функцию предварительного бронирования на основе данных первой итерации и *расширить тестирование на 30% пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани*, что позволит подтвердить стабильность работы перед полным релизом, при этом контроль *метрик будет усилен для отслеживания времени срабатывания телематики и отказоустойчивости серверов.* KPI: 1. Время срабатывания блокировки авто - менее 5 секунд (по итогам тестирования MVP - 10 секунд) 2. Доля успешных отмен брони - не менее 95% 3. Инцидентов с падением сервера в часы пик - не более 2 за период тестирования 4. Доля пользователей, использующих функцию - не менее 45% на расширенной группе.
Do	Для достижения Plan реализованы следующие шаги: 1. Команда IOT переписала модуль синхронизации, устранив задержки; 2. Бэкенд-разработчики провели рефакторинг эндпоинта для отмены брони и провели повторное нагрузочное тестирование; 3. Функция включена для 30% пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани; 4. Включен расширенный сбор аналитики по времени срабатывания команд.
Check	Пусть по итогам месяца тестирования показатели KPI: 1. Время срабатывания блокировки авто = 4 секунды (цель достигнута); 2. Доля успешных отмен брони = 97% (цель достигнута);

	3. Инцидентов с падением сервера = 1 (цель достигнута, инцидент проанализирован); 4. Доля пользователей, использовавших функцию = 52% (цель достигнута); Анализ эффективности: ● Технические проблемы в целом устранены, но остаются единичные сбои; ● Отменой брони воспользовались 18% пользователей (механизм востребован); Среднее время предзаказа — 2.5 часа до поездки; ● Конверсия в поездку у пользователей с предзаказом на 34% выше, чем у спонтанных. Проблем не выявлено. Наблюдения на будущее: Пользователи хотят бронировать не только конкретное авто, но и "любое авто в этом районе".
Act	Меры по результатам итерации 2: 1. Признать функцию успешной и запустить для 100% пользователей во всех городах присутствия; 2. Единичные ошибки передать в бэклог разработки для исправления в следующем релизе; 3. На основе полученных данных инициировать новый проект по разработке "Гибкого бронирования"(из наблюдений в Check); 4. Провести обучение службы поддержки работе с новыми сценариями (опоздания, отмена, перенос брони); 5. Внедрить регулярный мониторинг времени срабатывания телематики как постоянный KPI.